Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет систем управления и робототехники

Адаптивное и робастное управление

Отчёт по лабораторной работе №№3 (вариант 1)

Работу выполнил:
Сухов Н. М.
Иванов Н. М.
Поток: АдиРобУп (ИР) R23
бак 1.3.1

Преподаватель:
Парамонов Алексей Владимирович

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Исходные данные **2**

3 Эталонная модель **2**

4 Неадаптивная система управления **4**

4.1 Номинальные параметры объекта 5

4.2 Отклонение параметров с сохранением устойчивости 5

4.3 Отклонение параметров с потерей устойчивости 5

5 Адаптивная система управления **6**

5.1 Три эксперимента при фиксированном коэффициенте адаптации 6

5.2 Влияние коэффициента адаптации 6

5.3 Постоянное задающее воздействие 7

6 Вывод **7**

1 Цель работы

Освоить принципы построения адаптивной системы управления линейным многомерным объектом по состоянию с использованием эталонной модели.

2 Исходные данные

Объект управления:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u, \qquad y = C\boldsymbol{x} \tag{1}$$

Для варианта 1 заданы

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad b_0 = 1 \tag{2}$$

Задающее воздействие и требуемые показатели качества:

$$g(t) = 3\,\mathrm{sign}\big(\cos(0{,}2t)\big) + 3, \qquad t_{\text{п}} = 0{,}16\,\text{с}, \qquad \sigma = 0\% \tag{3}$$

Цель управления:

$$\boldsymbol{e} = \boldsymbol{x}_M - \boldsymbol{x}, \qquad \lim_{t\to\infty} \boldsymbol{e}(t) = \boldsymbol{0} \tag{4}$$

Построим графики переходной функции:

3 Эталонная модель

$$\dot{\boldsymbol{x}}_M = A_M\boldsymbol{x}_M + \boldsymbol{b}_M g, \qquad y_M = C\boldsymbol{x}_M \tag{5}$$

$$A_M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_{M0} & -a_{M1} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b}_M = \begin{pmatrix} 0 \\ a_{M0} \end{pmatrix} \tag{6}$$

Эталонная модель второго порядка задаётся уравнениями

$$\begin{cases} \dot{x}_{M1} = x_{M2}, \\ \dot{x}_{M2} = -a_{M0}x_{M1} - a_{M1}x_{M2} + a_{M0}g, \end{cases} \qquad y_M = x_{M1} \tag{7}$$

Перейдем к скалярному уравнению для выходного сигнала:

$$\ddot{y}_M + a_{M1}\dot{y}_M + a_{M0}y_M = a_{M0}g \tag{8}$$

При нулевых начальных условиях преобразование Лапласа даёт

$$\big(s^2 + a_{M1}s + a_{M0}\big)Y_M(s) = a_{M0}G(s) \tag{9}$$

$$W_M(s) = \frac{Y_M(s)}{G(s)} = \frac{a_{M0}}{s^2 + a_{M1}s + a_{M0}} \tag{10}$$

Для получения апериодического переходного процесса без перерегулирования принимается биномиальный характеристический полином с двумя одинаковыми отрицательными корнями:

$$D_M(s) = (s+\omega)^2 = s^2 + 2\omega s + \omega^2, \qquad \omega > 0 \tag{11}$$

$$a_{M1} = 2\omega, \qquad a_{M0} = \omega^2 \tag{12}$$

Передаточная функция принимает вид

$$W_M(s) = \frac{\omega^2}{(s+\omega)^2} \tag{13}$$

Для единичного ступенчатого воздействия $G(s) = 1/s$ изображение выходного сигнала определяется выражением

$$Y_M(s) = \frac{\omega^2}{s(s+\omega)^2} \tag{14}$$

$$Y_M(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+\omega} - \frac{\omega}{(s+\omega)^2} \tag{15}$$

Обратное преобразование Лапласа даёт переходную функцию

$$h(t) = 1 - e^{-\omega t} - \omega t e^{-\omega t} = 1 - (1+\omega t)e^{-\omega t}, \qquad t \geq 0 \tag{16}$$

Её производная равна

$$\dot{h}(t) = \omega^2 t e^{-\omega t} \geq 0 \tag{17}$$

Поскольку $h(0) = 0$ и $\lim_{t\to\infty} h(t) = 1$, переходная функция монотонно возрастает до установившегося значения. Перерегулирование составляет $\sigma = 0\%$.

Время переходного процесса определяется по полосе допуска $\pm 2\%$ относительно установившегося значения:

$$|h(t) - 1| \leq 0{,}02 \qquad \text{при всех } t \geq t_{\text{п}} \tag{18}$$

Для рассматриваемой монотонной переходной функции граница полосы достигается при $h(t_{\text{п}}) = 0{,}98$. Поэтому

$$1 - h(t_{\text{п}}) = (1 + \omega t_{\text{п}})e^{-\omega t_{\text{п}}} = 0{,}02 \tag{19}$$

При заданном времени $t_{\text{п}} = 0{,}16$ с получаем уравнение

$$(1 + 0{,}16\omega)e^{-0{,}16\omega} = 0{,}02 \tag{20}$$

Его положительное решение и соответствующие коэффициенты равны

$$\omega \approx 36{,}4620\,\text{с}^{-1}, \qquad a_{M0} = \omega^2 \approx 1329{,}4782, \qquad a_{M1} = 2\omega \approx 72{,}9240 \tag{21}$$

Матрицы синтезированной эталонной модели имеют вид

$$A_M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1329{,}4782 & -72{,}9240 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b}_M = \begin{pmatrix} 0 \\ 1329{,}4782 \end{pmatrix}, \qquad C_M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{22}$$

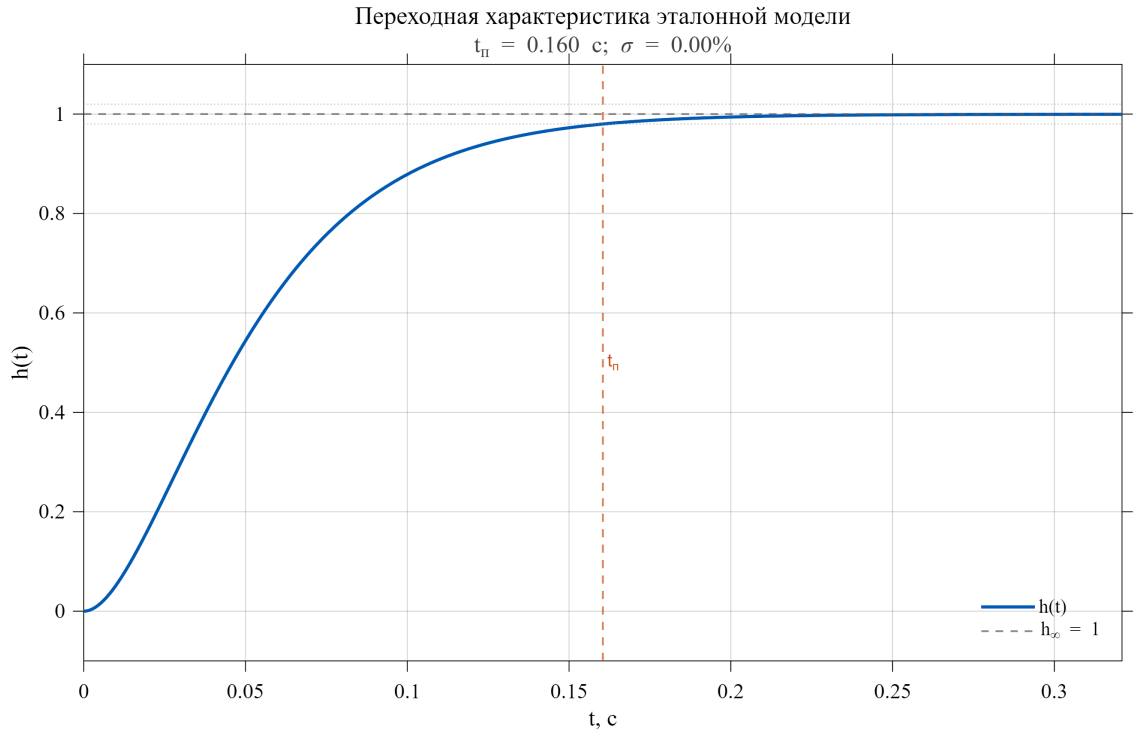


Рис. 1: Переходная характеристика эталонной модели

Вывод по пункту: …

4 Неадаптивная система управления

Условия согласования и закон управления при известных параметрах объекта:

$$A_M = A + \boldsymbol{b}\boldsymbol{\theta}^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{b} = \kappa \boldsymbol{b}_M, \qquad u = \boldsymbol{\theta}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} + \frac{1}{\kappa} g \tag{23}$$

$$\boldsymbol{\theta}_{\text{ном}} = \dots, \qquad \kappa = \dots \tag{24}$$

Во всех трёх опытах коэффициенты регулятора сохраняют номинальные значения. Для каждого опыта приводятся графики $\boldsymbol{x}(t)$ и $\boldsymbol{x}_M(t)$ на одном поле и $\boldsymbol{e}(t)$ на другом.

4.1 Номинальные параметры объекта

$$A^{(1)} = A \tag{25}$$

Место для рисунка
images/nonadaptive_nominal.png

Рис. 2: Неадаптивная система при номинальных параметрах объекта

4.2 Отклонение параметров с сохранением устойчивости

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \dots & \dots \end{pmatrix} \tag{26}$$

Место для рисунка
images/nonadaptive_stable.png

Рис. 3: Неадаптивная система при отклонении параметров с сохранением устойчивости

4.3 Отклонение параметров с потерей устойчивости

$$A^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \dots & \dots \end{pmatrix} \tag{27}$$

Место для рисунка
images/nonadaptive_unstable.png

Рис. 4: Неадаптивная система при отклонении параметров с потерей устойчивости

Вывод по пункту: …

5 Адаптивная система управления

Настраиваемый регулятор и алгоритм адаптации:

$$u = \hat{\boldsymbol{\theta}}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} + \frac{1}{\kappa}g, \qquad \dot{\hat{\boldsymbol{\theta}}} = \gamma \boldsymbol{x}\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}}P\boldsymbol{e}, \qquad \hat{\boldsymbol{\theta}}(0) = \mathbf{0}, \qquad \gamma > 0 \tag{28}$$

Матрица $P = P^{\mathsf{T}} > 0$ определяется из уравнения Ляпунова

$$A_M^{\mathsf{T}}P + PA_M = -Q, \qquad Q = Q^{\mathsf{T}} > 0 \tag{29}$$

$$Q = \dots, \qquad P = \dots \tag{30}$$

Для каждого опыта приводятся три графика: $\boldsymbol{x}(t)$ и $\boldsymbol{x}_M(t)$ на одном поле, ошибка $\boldsymbol{e}(t)$ и параметрическая ошибка $\tilde{\boldsymbol{\theta}}(t) = \boldsymbol{\theta} - \hat{\boldsymbol{\theta}}(t)$.

5.1 Три эксперимента при фиксированном коэффициенте адаптации

Повторим опыты с матрицами $A^{(1)}$, $A^{(2)}$, $A^{(3)}$ при

$$\gamma = \gamma_0 = \dots \tag{31}$$

Место для рисунка
`images/adaptive_nominal.png`

Рис. 5: Адаптивная система при номинальных параметрах объекта

Место для рисунка
`images/adaptive_stable.png`

Рис. 6: Адаптивная система с матрицей объекта $A^{(2)}$

5.2 Влияние коэффициента адаптации

Для номинального объекта сравним три значения коэффициента адаптации:

$$\gamma_1 = \dots, \qquad \gamma_2 = \dots, \qquad \gamma_3 = \dots \tag{32}$$

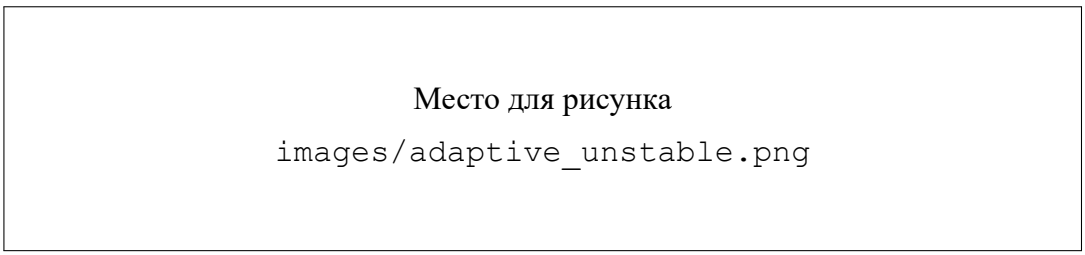


Рис. 7: Адаптивная система с матрицей объекта $A^{(3)}$

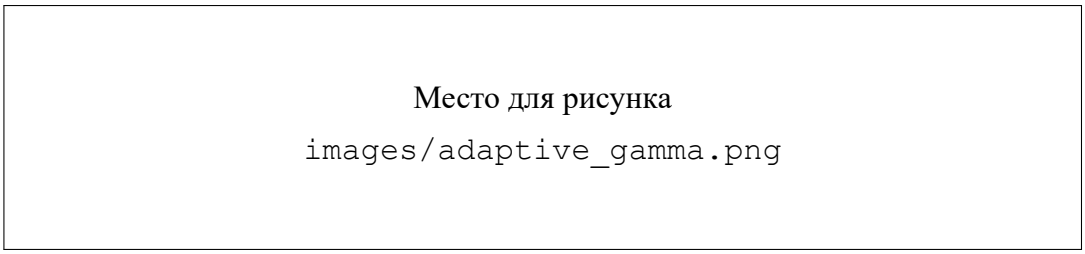


Рис. 8: Сравнение адаптивной системы при трёх значениях γ

5.3 Постоянное задающее воздействие

$$g(t) = 1, \qquad A = \ldots, \qquad \gamma = \ldots \tag{33}$$

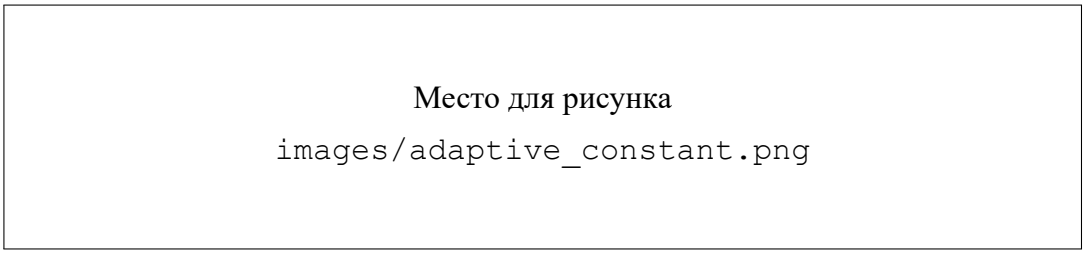


Рис. 9: Адаптивная система при $g(t) = 1$

Вывод по пункту: …

6 Вывод

…